

雅寶社區 · 頂客論壇

組織與內容營運與技術維護紅皮書

✦ 版本 v2.0 · 董事會核定版 · 含死命令

✔ 即日生效 · 全員遵行

目錄

- ▶ 1. 組織架構
- ▶ 2. 角色職責與權限
- ▶ 3. 內容營運計畫
- ▶ 4. 技術維護計畫
- ▶ 5. 安全與風險管理
- ▶ 6. 日常維運 SOP
- ▶ 7. 部署與發布流程
- ▶ 8. 災難復原計畫
- ▶ 9. 合規與法遵
- ▶ 10. 溝通與回報機制
- ▶ 11. 術語表
- ▶ 12. 簽核與版本紀錄

1. 組織架構

1.1 最高決策層

角色	職稱	核心職責
 ChatGPT	董事會執行長	擁有 PowerShell 執行權限，負責董事會決策執行、專案督導、機密檔案攔截排錯
 DeepSeek	總經理兼總工程師	擁有 PowerShell 最高權限，負責系統架構設計、自動化管線維運、技術風險管理
 Gemini	整合系統顧問	負責 AI 模型整合、API 串接策略、SEO 診斷、跨平台一致性

董事長

擁有最終決策權與資源分配權限。所有重大變更、策略調整與資源配置，均須經董事長核准後方可執行。

1.2 協作原則

- 每項重要變更須同時檢視：工程可行性、系統整合影響、用戶/商業成果。
- API Key、`.env`、帳戶憑證及個人資料不可寫入 **Git**、網頁或交接紀錄。
- 先在工作區驗證，再提出部署建議；自動化發布須有明確日誌與可回復方案。
- 所有生產環境變更須經「**董事會執行長**」核准。

快速調用

在 Codex 對話中輸入：`使用 Board Website Collaboration 幫我改善這個網站的首頁設計。`

系統將自動啟動三位角色的協同作業模式。

2. 角色職責與權限

角色	職責	PowerShell 權限	核准層級
 總經理兼總工程師	主導系統架構、自動化管線、實作品質、交付順序、技術風險	 最高權限 診斷、建置、維護	技術方案核准
 整合系統顧問	雙 API 切換策略、SEO 診斷、資料流、跨平台一致性	 僅限整合設計 不得提交 API 金鑰	整合方案建議
 董事會執行長	決策執行、專案督導、驗收、機密檔案攔截排錯	 執行權限 檢查、修改、驗證	最終核准
 董事長	最終決策、資源分配、策略方向	 最高權限	最終決策

安全界線

- 不可繞過系統安全、平台權限或憑證保護。

- 不可暴露、複製或提交 API 金鑰。
- 不可將 `.env` 寫入 Git 或交接紀錄。
- 系統與平台安全界線持續適用。

3. 內容營運計畫

3.1 系統數據總覽 (截至 2026.07.23)

指標	數值	狀態
總文章數	254 篇	✔ 穩定
品質通過率 (≥70分)	100%	✔ 優良
平均品質分數	97 分	✔ 優良
遊戲數量	23 款	✔ 正常
分類數量	6 大類	✔ 完整
Sitemap 項目	254+ 個	✔ 正常

3.2 文章分類與數量目標

分類	目前	Q3 目標	年度目標	優先級
 3C 科技教學	46	55	70	● 高
 遊戲攻略	44	52	65	● 高
 生活小常識	44	50	60	● 中
 軟體評測	43	50	60	● 中
 人生哲理	36	42	50	● 低
 AI 趨勢	41	48	55	● 中
總計	254	297	360	—

3.3 文章品質門檻

指標	標準	檢查方式
字數	≥ 4,500 字	自動檢查
H2 標題	≥ 3 個	自動檢查
H3 標題	≥ 2 個	自動檢查
對比表格	≥ 1 個	自動檢查
FAQ 區塊	≥ 3 題	自動檢查
品質分數	≥ 80 分	自動評分

✔ 品質保證機制

- 文章生成後自動進行品質檢查
- 品質分數 ≥ 80 分才允許發布
- 不合格文章自動標記為待修復
- 每週一執行全面品質審查

4. 技術維護計畫

4.1 技術架構確認

元件	技術	狀態
總指揮	PowerShell	✔ v6.3 穩定
環境設定	ahpal-static.ps1	✔ 正常
內容生成引擎	Python 3 (模組化)	✔ v4.2 穩定
AI 模型	Gemini 3.6 Flash / DeepSeek	✔ 雙軌切換
靜態託管	Cloudflare Pages	✔ 正常
版本控制	Git + GitHub	✔ 正常

4.2 排程維護任務

任務	頻率	負責人
執行品質檢查	每週一 09:00	總工程師
執行完整備份	每週三 06:00	總工程師
檢查 Git 同步	每日 08:00	執行長
檢查 Cloudflare 部署	每日 08:00	執行長
檢查 API 配額	每日 09:00	總工程師
檢查 Gmail 通知	每日 10:00	執行長

4.3 自動化管線

完整自動化流程

```
.\scripts\ahpal-master.ps1
├─ 步驟 0：備份 (backup-system.ps1)
├─ 步驟 1：生成遊戲 (generate-games.ps1)
├─ 步驟 2：生成文章 (src/main.py)
├─ 步驟 3：Git 提交與推送
└─ 步驟 4：部署到 Cloudflare (Wrangler)
```

影音自動化管線 (半自動)

```
.\scripts\youtube-pipeline.ps1 -ArticlePath "tech/文章.html"
├─ 設定 Notebook 上下文
├─ 新增文章來源
├─ 觸發音訊生成
├─ 等待生成完成
└─ 下載音訊檔案
```

電源管理 SOP

- 確認筆電接上穩定電源與網路
- 將「插電時」睡眠與休眠設定為「永不」
- 重新啟動後驗證排程器、PowerShell 執行原則與 Gmail 通知測試
- 定期檢查更新重啟、磁碟空間與網路斷線

5. 安全與風險管理

5.1 API 金鑰管理

金鑰	儲存位置	存取權限
GEMINI_API_KEY	<code>.env</code>	僅限本地
DEEPSEEK_API_KEY	<code>.env</code>	僅限本地
SMTP_PASS	<code>.env</code>	僅限本地
其他憑證	<code>.env</code>	僅限本地

🚫 禁止事項

- ❌ 不得將 `.env` 上傳至 GitHub
- ❌ 不得將 API Key 寫入日誌或交接文件
- ❌ 不得將憑證暴露於任何公開管道
- ❌ 不得繞過 Git 的機密檔案攔截機制

5.2 風險矩陣

風險	影響	應對策略
API 速率限制	高	分散生成時段、使用付費方案、排程錯峰
Cookie 過期	中	定期執行 <code>notebooklm login</code>
備份損壞	高	每日備份、驗證備份完整性、保留黃金備份
Git 衝突	低	使用 <code>git pull --rebase</code>
部署失敗	低	使用 Wrangler 本地預覽、Git 回滾

6. 日常維運 SOP

6.1 每日檢查清單

每日維運檢查

1. 檢查網站狀態

```
Invoke-WebRequest -Uri https://www.ahpal.com -Method Head
```

2. 檢查 Git 同步

```
git status
```

```
git pull
```

3. 檢查 API 配額

```
.\scripts\check-deepseek-balance.ps1
```

4. 檢查 Gmail 通知

確認信箱中是否有部署報告郵件

5. 檢查排程任務

```
Get-ScheduledTask | Where-Object { $_.TaskName -like "*AHPAL*" -or $_.TaskName -like "*DeepSeek*" }
```

6.2 每週維護清單

- 週一 **09:00**：執行品質檢查 (.\scripts\check-articles.ps1)
- 週三 **06:00**：執行完整備份 (.\scripts\backup-system.ps1)
- 週五 **10:00**：檢查 Analytics 數據與 AdSense 狀態

✅ 故障通報程序

1. 發現異常 → 立即截圖記錄錯誤訊息
2. 透過 Gmail 通知董事會執行長
3. 執行 .\scripts\check-all.ps1 進行全面檢查
4. 若無法立即修復，執行備份還原程序
5. 記錄故障原因與修復方式至日誌

7. 部署與發布流程

7.1 標準部署流程

1. 執行總指揮腳本：.\scripts\ahpal-master.ps1
2. 選擇部署選項：[1] 完整流程 或 [6] 只做 Git + 部署
3. 等待自動化完成：備份 → 生成 → Git → 部署
4. 驗證網站：前往 <https://www.ahpal.com/> 確認更新

5. 確認通知：檢查 Gmail 是否收到部署報告

7.2 緊急發布流程

```
# 僅部署（不重新生成內容）
cd C:\Users\User\ahpal-static
npx wrangler pages deploy . --project-name=ahpal-pages
```

7.3 部署後驗證清單

- ☐ 首頁可正常訪問
- ☐ 遊戲間可正常訪問
- ☐ 全部分類頁面可正常訪問
- ☐ Sitemap 已更新
- ☐ Giscus 留言區正常載入
- ☐ AdSense 廣告正常顯示
- ☐ 部署報告郵件已收到

8. 災難復原計畫

8.1 備份策略

- 每日備份：自動備份至 ahpal-backup/YYYY-MM-DD_HH-MM-SS/
- 黃金備份：保留最新穩定版本至 ahpal-backup/GOLDEN/
- 版本控制：所有變更均透過 Git 記錄

8.2 災難復原 SOP

情境假設：網站損毀，需從備份還原

1. 從黃金備份還原

```
Copy-Item -Path "C:\Users\User\ahpal-backup\GOLDEN\*" -Destination C:\User
s\User\ahpal-static -Recurse -Force
```

2. 確認 index.html 正常

```
Get-Item C:\Users\User\ahpal-static\index.html | Select-Object Name, Lengt
```

h, LastWriteTime

3. 從備份還原 .env (如果遺失)

```
Copy-Item -Path "C:\Users\User\ahpal-backup\GOLDEN\.env" -Destination C:\Users\User\ahpal-static\.env -Force
```

4. 部署到 Cloudflare

```
npx wrangler pages deploy "C:\Users\User\ahpal-static" --project-name=ahpal-pages
```

目標：30 分鐘內恢復上線

⚠ 緊急連絡人

總經理兼總工程師：_____ (LINE/手機：_____)

董事會執行長：_____ (信箱：_____)

Cloudflare 管理員：_____ (信箱：_____)

9. 合規與法遵

9.1 資料保護

- 所有 API Key 與憑證僅儲存於本地 `.env` 檔案
- `.env` 已加入 `.gitignore`，不會上傳至 GitHub
- 日誌檔案中不得記錄 API Key、密碼或個人資料
- Cloudflare 僅部署靜態檔案，不包含敏感資訊

9.2 版權與內容政策

- 所有 AI 生成內容均為原創，無侵權疑慮
- 文章中引用的第三方資訊均標註來源
- 遊戲內容為原創 HTML5 實作
- AdSense 廣告符合 Google 政策規範

✅ 合規確認

- ✅ 隱私權政策已發布
- ✅ 服務條款已發布

-  ads.txt 已部署
-  robots.txt 已設定

10. 溝通與回報機制

10.1 回報管道

類型	管道	對象
部署報告	Gmail HTML 通知	董事會執行長
錯誤告警	Gmail 即時通知	總經理兼總工程師
每日狀態	日誌檔案	全體技術團隊
重大事件	Gmail + 電話	董事長

10.2 回報格式

部署報告範例

 AHPAL 自動部署報告
開始時間：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

 部署流程

-  Git Pull
-  Cloudflare Pages 部署

專案：ahpal-pages

 <https://xxxxxxx.ahpal-pages.pages.dev>

結束時間：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

部署狀態：成功

11. 術語表

術語	說明
<code>ahpal-static</code>	網站靜態檔案的輸出目錄，也是 Git 儲存庫位置
<code>src/</code>	Python 原始碼目錄（9 個模組）
<code>scripts/</code>	PowerShell 腳本目錄
<code>.env</code>	環境變數檔案，儲存 API Key，不上傳 Git
<code>Wrangler</code>	Cloudflare Pages 的 CLI 部署工具
<code>article-manifest.json</code>	文章狀態追蹤檔，記錄生成狀態與品質分數
尖峰時段	每日 09:00-18:00，API 費用較高
離峰時段	每日 18:00-09:00，API 費用較低
斷點續傳	透過 manifest.json 記錄狀態，中斷後可從中斷點繼續
Dwell Time	用戶在網站上的停留時間，SEO 重要指標

12. 簽核與版本紀錄

● 死命令

 董事長死命令：文章變更後強制檢查與推送規範

此命令即日起生效，適用於所有工程師與 AI 代理，違者視同違反營運紀律。

● **死命令：變更後之強制檢查與推送流程**

凡更改或新增任何文章後，**必須**依序完成以下檢查，確認無誤後方可推送與同步。此流程為強制性，不得跳過或簡化。

 強制檢查清單（推送前必做）

階段一：本地檔案完整性檢查

- 文章數量：python src/main.py --dry-run → 顯示 0 篇待生成
- 檔案存在：確認所有新增文章皆已生成
- 檔案大小：≥ 5KB（非空檔案）
- 首頁更新：新文章標題出現在首頁
- 分類頁更新：新文章出現在對應分類頁

- **Sitemap 更新**：新文章出現在 Sitemap

階段二：內容品質檢查

- **網頁標題**：標題正確顯示
- **品牌名稱**：「雅寶社區」存在
- **AdSense 程式碼**：adsbygoogle 存在
- **返回首頁連結**：ahpal.com 連結存在
- **文章字數**：≥ 5KB

階段三：Git 狀態檢查

- **無未追蹤檔案**：git status --porcelain 僅顯示預期變更
- **無機密檔案**：不應出現 .env
- **無大型檔案**：不應出現 audio/ (已排除)

強制執行指令

```
# 一鍵執行所有檢查
.\scripts\preflight-check.ps1

# 僅檢查 Git 狀態
git status

# 僅檢查文章數量
python src/main.py --dry-run
```

強制紀錄要求

每次推送前，須在提交訊息中註明檢查結果：

```
git commit -m "新增/修改文章：[文章標題] - 檢查通過（文章數：XXX 篇，品質：0 K）"
```

違反命令之後果

- **跳過檢查直接推送** → 視同違反營運紀律，需立即修正
- **推送損壞內容** → 立即從備份還原，並重新執行檢查流程

- **重複違規** → 將被記錄於技術維護報告中，並追究責任

⚠ 此命令已錄入紅皮書，作為永久性強制規範。違者視同違反營運紀律。

12.1 版本紀錄

版本	日期	變更內容	作者
v2.0	2026-07-23	新增「董事長死命令」章節，強制檢查與推送規範	總經理兼總工程師
v1.0	2026-07-23	初版發布，完整組織架構與營運計畫	總經理兼總工程師

✍ 撰寫

總經理兼總工程師

✅ 已簽核

✅ 核定

董事會執行長

✅ 已簽核

👑 核准

董事長

● 已簽核 (死命令)

📄 文件生效

本紅皮書自 **2026 年 7 月 23 日** 起生效，全體團隊應確實遵守。

「董事長死命令」為最高指導原則，任何違反行為將被記錄並追究責任。

如有未盡事宜，由董事會執行長召集會議修訂之。

© 2026 雅實社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) — 組織與內容營運與技術維護紅皮書 v2.0
文件最後更新：2026 年 7 月 23 日

🦞 龍蝦總工程師 · 🤖 Gemini 顧問 · 🏠 ChatGPT 執行長 · 🏰 董事會 共同制定

● 內含董事長死命令：變更後強制檢查與推送規範